

Esperienza laboratoriale di fisica

Misure dirette e indirette e propagazione delle incertezze

Indice

1	Introduzione e obiettivi	1
2	Richiami teorici	2
2.1	Misure dirette e misure indirette	2
2.2	Le caratteristiche di uno strumento di misura	2
2.3	Come si scrive una misura	3
2.4	Misure ripetute: valore medio, errore massimo, semidispersione e scarto quadratico medio	3
2.5	L'istogramma: rappresentare tanti dati in un colpo d'occhio	4
2.6	Propagazione degli errori	5
3	Il calibro a nonio ventesimale	7
3.1	Le parti del calibro	7
3.2	Come funziona il nonio	7
3.3	Come si legge una misura — passo per passo	8
4	Scheda di laboratorio	9
4.1	Materiale occorrente	9
4.2	Esperimento A — Perimetro e superficie di un banco (metro da sarta)	9
4.3	Esperimento B — Volume e densità di un blocchetto (calibro)	11
4.4	Esperimento C — Misura ripetuta di una parete (metro da sarta, 5 volte) . .	14
4.5	Esperimento D — L'istogramma delle altezze della classe	15
5	Conclusioni	17

1 Introduzione e obiettivi

In questa esperienza impareremo a **misurare** alcune grandezze fisiche e, soprattutto, a **valutare quanto sono affidabili** le nostre misure. Nessuna misura è mai “esatta”: ogni strumento e ogni operatore introducono una piccola **incertezza** (o *errore*), e il nostro compito è saperla stimare e scriverla correttamente.

Gli obiettivi sono:

- distinguere tra **misure dirette** (lette direttamente sullo strumento) e **misure indirette** (calcolate a partire da altre misure);
- imparare a leggere e usare il **calibro a nonio ventesimale**;
- capire come l'errore “si propaga” quando facciamo somme, prodotti e rapporti (**propagazione degli errori**);
- stimare l'incertezza di una serie di misure ripetute con la **semidispersione** e lo **scarto quadratico medio**;
- scoprire, confrontando **centimetri e pollici**, che il rapporto tra due lunghezze è un numero **adimensionale**;
- raccogliere i dati di tutta la classe e rappresentarli con un **istogramma**.

Useremo due strumenti: un **metro da sarta** (per le misure più grandi) e un **calibro a nonio ventesimale** (per le misure piccole e precise). Il metro da sarta che useremo ha una **doppia scala**: da un lato i **centimetri** (con le divisioni in millimetri), dall'altro i **pollici**, l'unità di lunghezza dei paesi anglosassoni.

2 Richiami teorici

2.1 Misure dirette e misure indirette

Una **misura diretta** si ottiene confrontando direttamente la grandezza con lo strumento: per esempio leggere la lunghezza di un banco sul metro da sarta, o la massa di un oggetto sulla bilancia.

Una **misura indiretta** si ottiene invece *calcolandola* a partire da una o più misure dirette, usando una formula. Per esempio:

- il **perimetro** di un banco è la somma dei lati (misure dirette);
- la **superficie** è il prodotto di due lati;
- il **volume** di un blocchetto è il prodotto delle tre dimensioni;
- la **densità** è il rapporto tra massa e volume.

Idea chiave: se le misure dirette hanno un errore, anche la misura indiretta calcolata da esse avrà un errore. Sapere *come* si trasmette questo errore è l'argomento della *propagazione degli errori* (§2.6).

2.2 Le caratteristiche di uno strumento di misura

Ogni strumento è descritto da alcune caratteristiche fondamentali:

- **Sensibilità (o risoluzione):** la più piccola variazione della grandezza che lo strumento riesce a distinguere. Coincide, in pratica, con il valore di una tacca (la divisione più piccola). Più la sensibilità è “fine” (numero piccolo), più lo strumento è preciso.
- **Portata:** il valore massimo che lo strumento può misurare.
- **Accuratezza (o precisione):** quanto la misura fornita dallo strumento è *vicina al valore vero*. Uno strumento accurato non commette errori sistematici (per esempio un

metro da sarta che si è allungato con l'uso è poco accurato, anche se ha una buona sensibilità).

I due strumenti che useremo:

Strumento	Portata		Note
	Sensibilità tipica		
Metro da sarta	1 mm (0,1 cm)	~150 cm	Flessibile (può allungarsi con l'uso); doppia scala: cm da un lato, pollici dall'altro
Calibro nonio ventesimale	0,05 mm	~150 mm	Rigido e molto preciso

2.3 Come si scrive una misura

Il risultato di una misura si scrive **sempre** come

$$x = x_{\text{mis}} \pm \Delta x \quad [\text{unità}]$$

dove x_{mis} è il valore misurato e Δx è l'**errore assoluto**. L'errore assoluto ha la stessa unità di misura della grandezza e si scrive in genere con **una sola cifra significativa**; il valore misurato va arrotondato alla stessa posizione decimale dell'errore.

Definiamo inoltre:

$$\text{errore relativo: } \varepsilon_x = \frac{\Delta x}{x_{\text{mis}}} \qquad \text{errore percentuale: } \varepsilon_x \% = \frac{\Delta x}{x_{\text{mis}}} \cdot 100$$

L'errore relativo è un numero puro (senza unità) e ci dice *quanto pesa* l'errore rispetto alla misura: è il modo migliore per confrontare la qualità di misure diverse.

2.4 Misure ripetute: valore medio, errore massimo, semidispersione e scarto quadratico medio

Convieni sempre ripetere una misura più volte. Possono succedere due cose.

Caso 1 — Le misure ripetute danno tutte lo stesso valore. Significa che lo strumento non è abbastanza sensibile per “vedere” le piccole differenze: l'incertezza è dovuta solo allo strumento. In questo caso si assume come errore l'**errore massimo**, pari alla **sensibilità** dello strumento:

$$\Delta x = \text{sensibilità dello strumento (errore massimo)}$$

Caso 2 — Le misure ripetute danno valori leggermente diversi. Allora si prende come miglior stima il **valore medio**

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

e per l'incertezza si può usare uno dei due metodi seguenti.

a) Semidispersione (metodo rapido). È la semidifferenza tra il valore massimo e quello minimo della serie:

$$\Delta x = \frac{x_{\max} - x_{\min}}{2}$$

b) Scarto quadratico medio (metodo statistico). Misura quanto “in media” le misure si discostano dal valor medio. Si calcola così:

1. si calcolano gli **scarti** $d_i = x_i - \bar{x}$;
2. si elevano al quadrato e si sommano;
3. si divide per il numero di misure e si fa la radice:

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n}}$$

Lo scarto quadratico medio σ è una stima più affidabile della semidispersione, perché tiene conto di *tutte* le misure e non solo della più grande e della più piccola.

Nota. In alcuni testi compare $n - 1$ al posto di n al denominatore (*deviazione standard campionaria*). Per il nostro livello useremo n ; con $n = 5$ misure la differenza è piccola.

2.5 L'istogramma: rappresentare tanti dati in un colpo d'occhio

Quando i dati sono **tanti** — le altezze degli studenti di una classe, i voti di una verifica, le temperature di un mese — una lunga tabella di numeri dice poco. Molto più efficace è un **istogramma**.

Che cos'è. Un istogramma è un grafico fatto di **rettangoli adiacenti** (cioè attaccati l'uno all'altro, senza spazi). Si costruisce così: si divide l'intervallo dei valori in tanti sotto-intervalli di **uguale ampiezza**, chiamati **classi**; ogni rettangolo ha per base una classe e per altezza la **frequenza**, cioè *quanti dati cadono in quella classe*.

A che cosa serve. A colpo d'occhio un istogramma mostra:

- attorno a quale valore **si addensano** i dati (la classe più alta, cioè la più frequente, si chiama **moda**);
- quanto i dati sono **dispersi** (istogramma largo = dati molto diversi tra loro; istogramma stretto = dati simili);

- la **forma** della distribuzione: per molte grandezze naturali (altezze, masse, errori di misura...) l'istogramma ha una tipica forma **a campana**, con i valori centrali frequenti e quelli estremi rari.

Come si costruisce, in cinque passi:

1. si cercano il valore **minimo** e il valore **massimo** dei dati e si calcola il **campo di variazione** $R = x_{\max} - x_{\min}$;
2. si divide l'intervallo in **classi di uguale ampiezza**, scegliendo numeri “comodi” (per esempio classi larghe 5 cm che iniziano da un multiplo di 5); in genere vanno bene **da 5 a 8 classi**;
3. si costruisce la **tabella delle frequenze**: per ogni classe si contano i dati che vi cadono (aiutandosi con le barrette: ||||);
4. si **controlla** che la somma delle frequenze sia uguale al numero totale dei dati (se no, qualche dato è stato perso o contato due volte!);
5. si disegnano i **rettangoli adiacenti**: base = la classe, altezza = la sua frequenza.

Convenzione sui bordi. Per non contare due volte un dato che cade esattamente sul confine tra due classi, si usa la convenzione che ogni classe include il suo estremo **sinistro** ma non il destro: la classe “da 160 a 165” contiene i valori $160 \leq h < 165$, quindi 165 appartiene alla classe successiva.

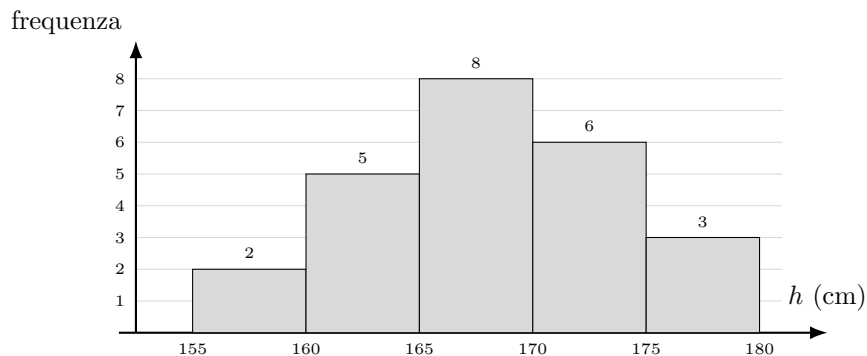


Figura 1: Esempio di istogramma: le altezze di $2 + 5 + 8 + 6 + 3 = 24$ studenti, raggruppate in classi di ampiezza 5 cm. La classe più frequente (la **moda**) è $165 \leq h < 170$; la forma ricorda una campana.

2.6 Propagazione degli errori

Quando una grandezza si calcola a partire da altre misurate, l'errore si “propaga”. Valgono le regole seguenti (con x e y misurate, z calcolata).

2.6.1 Somma e differenza

Se $z = x + y$ oppure $z = x - y$, gli **errori assoluti si sommano**:

$$\Delta z = \Delta x + \Delta y$$

2.6.2 Prodotto e rapporto

Se $z = x \cdot y$ oppure $z = \frac{x}{y}$, si sommano gli **errori relativi**:

$$\frac{\Delta z}{z} = \frac{\Delta x}{x} + \frac{\Delta y}{y}$$

Questa formula dà l'errore *relativo*. Per ottenere subito l'**errore assoluto** Δz basta moltiplicare per z (formula “completa”, quella che useremo in pratica):

$$\Delta z = z \left(\frac{\Delta x}{x} + \frac{\Delta y}{y} \right)$$

In particolare:

- per il **prodotto** $z = x y$:

$$\Delta z = x y \left(\frac{\Delta x}{x} + \frac{\Delta y}{y} \right) = y \Delta x + x \Delta y$$

- per il **rapporto** $z = \frac{x}{y}$:

$$\Delta z = \frac{x}{y} \left(\frac{\Delta x}{x} + \frac{\Delta y}{y} \right) = \frac{\Delta x}{y} + \frac{x \Delta y}{y^2}$$

2.6.3 Potenza (caso particolare del prodotto)

Se $z = x^n$ (per esempio un'area x^2 o un volume x^3), l'errore relativo si **moltiplica per l'esponente**:

$$\frac{\Delta z}{z} = n \frac{\Delta x}{x} \quad \Longrightarrow \quad \Delta z = n z \frac{\Delta x}{x}$$

2.6.4 Tabella riassuntiva

Operazione	Errore relativo	Errore assoluto (formula completa)
$z = x + y$	—	$\Delta z = \Delta x + \Delta y$
$z = x - y$	—	$\Delta z = \Delta x + \Delta y$
$z = x \cdot y$	$\frac{\Delta z}{z} = \frac{\Delta x}{x} + \frac{\Delta y}{y}$	$\Delta z = z \left(\frac{\Delta x}{x} + \frac{\Delta y}{y} \right)$
$z = \frac{x}{y}$	$\frac{\Delta z}{z} = \frac{\Delta x}{x} + \frac{\Delta y}{y}$	$\Delta z = z \left(\frac{\Delta x}{x} + \frac{\Delta y}{y} \right)$
$z = x^n$	$\frac{\Delta z}{z} = n \frac{\Delta x}{x}$	$\Delta z = n z \frac{\Delta x}{x}$

3 Il calibro a nonio ventesimale

Il **calibro** (o *nonio*) è uno strumento che permette di misurare lunghezze con una sensibilità molto maggiore di un righello. Quello che useremo è **ventesimale**: la sua sensibilità è 0,05 mm, cioè un *ventesimo* di millimetro.

3.1 Le parti del calibro

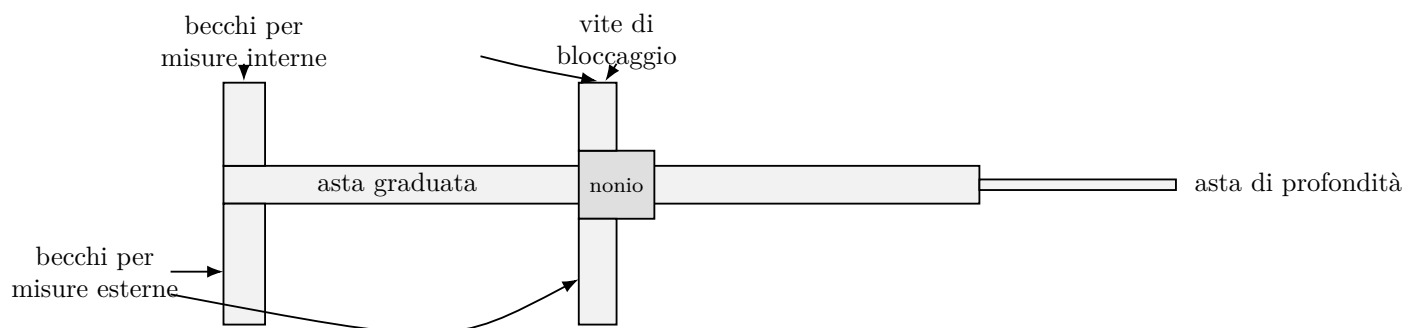


Figura 2: Schema del calibro a nonio. Il cursore scorre lungo l'asta graduata; sul cursore è incisa la scala del nonio.

- **Becchi per misure esterne** (in basso): si stringono attorno all'oggetto, per esempio attorno al lato del cubetto.
- **Becchi per misure interne** (in alto): si infilano dentro un foro o una cavità per misurarne il diametro interno.
- **Asta di profondità** (in fondo a destra): esce dall'estremità e serve a misurare la profondità di un foro.
- **Asta graduata (scala principale)**: è graduata in millimetri (e centimetri).
- **Nonio (cursore)**: la scala mobile che permette di leggere i decimi e ventesimi di millimetro.

3.2 Come funziona il nonio

L'idea geniale del nonio è questa: sul cursore sono incise **20 divisioni** che, tutte insieme, occupano **19 mm** della scala principale. Quindi ogni divisione del nonio è lunga

$$\frac{19 \text{ mm}}{20} = 0,95 \text{ mm},$$

cioè **0,05 mm in meno** di un millimetro intero. Proprio questa differenza di 0,05 mm è la **sensibilità** del calibro:

$$\text{sensibilità} = \frac{1 \text{ mm}}{20} = 0,05 \text{ mm}$$

3.3 Come si legge una misura — passo per passo

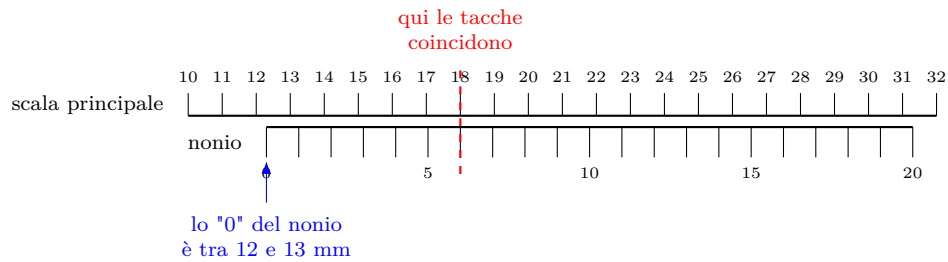


Figura 3: Esempio di lettura. Lo zero del nonio cade tra 12 e 13 mm; la tacca n. 6 del nonio è allineata con una tacca della scala principale. Le 20 divisioni del nonio occupano in tutto 19 mm.

Per leggere la misura si procede in tre passi:

1. **Leggi i millimetri interi** sulla scala principale, guardando *dove cade lo zero del nonio*. Nell'esempio lo zero del nonio è appena oltre i 12 mm: parte intera = 12 mm.
2. **Cerca quale tacca del nonio è perfettamente allineata** con una tacca della scala principale. Nell'esempio è la tacca n. 6.
3. **Moltiplica il numero di quella tacca per la sensibilità** (0,05 mm) e somma:

$$\text{lettura} = 12 \text{ mm} + 6 \times 0,05 \text{ mm} = 12,30 \text{ mm}$$

Attenzione: una sola tacca del nonio è davvero allineata. Le altre cadono un po' prima o un po' dopo le tacche della scala principale. Se hai dubbi tra due tacche vicine, scegli quella che “coincide meglio”.

Nome e cognome: _____	Classe: _____	Data: _____
Componenti del gruppo: _____		

4 Scheda di laboratorio

4.1 Materiale occorrente

- un **metro da sarta**;
- un **calibro a nonio ventesimale**;
- un **blocchetto** di forma (circa) parallelepipedica, di materiale ignoto;
- una **bilancia** (da laboratorio);
- un **libro rigido** (per misurare le altezze) e un **righello** (per disegnare l'istogramma);
- questa scheda, una matita e una calcolatrice.

Regola generale per tutte le misure di questa esperienza: ogni misura va ripetuta **almeno 3 volte**. Se i 3 valori coincidono, l'errore è l'**errore massimo** dello strumento (la sua sensibilità). Se i valori sono diversi, usa il valore medio e la semidispersione (vedi §2.4).

4.2 Esperimento A — Perimetro e superficie di un banco (metro da sarta)

Procuratevi un **metro da sarta** e scegliete un banco. Misurate i **quattro lati** del piano del banco. Ripetete ogni misura **3 volte**.

Lati del banco (in cm):

Lato	1 ^a misura	2 ^a misura	3 ^a misura	Valore $\pm$ errore
l_1 (lungo)				$\pm$
l_2 (corto)				$\pm$
l_3 (lungo)				$\pm$
l_4 (corto)				$\pm$

Le 3 misure di ciascun lato dovrebbero risultare **uguali**: questo conferma che l'errore è l'**errore massimo** del metro da sarta, cioè $\Delta l = 1 \text{ mm} = 0,1 \text{ cm}$.

4.2.1 Perimetro (misura indiretta — somma)

Il perimetro è la somma dei quattro lati. La regola della somma dice che gli **errori assoluti** si **sommano**:

$$P = l_1 + l_2 + l_3 + l_4 \qquad \Delta P = \Delta l_1 + \Delta l_2 + \Delta l_3 + \Delta l_4$$

Tutti i lati sono misurati con lo **stesso strumento**, quindi tutti gli errori sono uguali: $\Delta l_1 = \Delta l_2 = \Delta l_3 = \Delta l_4 = 0,1$ cm. La formula si semplifica:

$$\Delta P = 4 \times \Delta l = 4 \times 0,1 \text{ cm} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}$$

L'errore sul perimetro **non dipende** dai valori misurati, ma solo da quante grandezze sono state sommate e dall'errore di ciascuna.

Calcolate ora il valore di P :

$$P = l_1 + l_2 + l_3 + l_4 = \underline{\hspace{1cm}} + \underline{\hspace{1cm}} + \underline{\hspace{1cm}} + \underline{\hspace{1cm}} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}$$

$$P = \underline{\hspace{2cm}} \pm \underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}$$

4.2.2 Superficie (misura indiretta — prodotto)

Per la superficie usate **due lati adiacenti**, una base b e un'altezza h (per esempio $b = l_1$ e $h = l_2$):

$$S = b \cdot h \qquad \Delta S = S \left(\frac{\Delta b}{b} + \frac{\Delta h}{h} \right)$$

$$S = \underline{\hspace{2cm}} \pm \underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}^2$$

Domanda. Quanto vale l'errore percentuale sulla superficie? È più grande o più piccolo dell'errore percentuale su un singolo lato? Perché?

4.2.3 Il banco in pollici — un numero adimensionale

Girate il metro da sarta: sull'altro lato la scala è in **pollici** (in inglese *inch*, simbolo **in** oppure **"**), l'unità con cui si misurano ancora oggi, per esempio, le diagonali degli schermi. Vale la conversione:

$$1 \text{ in} = 2,54 \text{ cm}$$

Osservate la scala: le divisioni più piccole **non sono decimali** — di solito valgono $\frac{1}{8}$ di pollice. Prendete come errore una divisione della vostra scala.

Misurate di nuovo il **lato lungo** e il **lato corto** del banco, questa volta leggendo la scala **in pollici**, e ricopiate accanto i valori in centimetri già ottenuti prima:

Lato	Misura in cm (già fatta)	Misura in pollici
l_1 (lungo)		
l_2 (corto)		

Ora calcolate, **in ciascuna unità di misura**, il rapporto tra il lato lungo e il lato corto:

$$r_{\text{cm}} = \frac{l_1 \text{ (in cm)}}{l_2 \text{ (in cm)}} = \quad \quad \quad r_{\text{in}} = \frac{l_1 \text{ (in pollici)}}{l_2 \text{ (in pollici)}} = \quad \quad \quad$$

Domanda. I due numeri sono uguali (o quasi uguali, entro gli errori di misura)? Ve lo aspettavate?

Perché viene lo stesso numero? Dividendo una lunghezza per un'altra lunghezza, le unità di misura **si semplificano** come in una frazione:

$$r = \frac{l_1}{l_2} = \frac{113 \text{ cm}}{56,5 \text{ cm}} = 2,0$$

Il risultato è un **numero puro**, senza unità: si dice **adimensionale**. Un numero adimensionale non dipende dall'unità scelta: chi misura in centimetri e chi misura in pollici trova lo **stesso** valore. È per questo che possiamo dire che uno schermo è "16:9" senza specificare nessuna unità di misura!

4.3 Esperimento B — Volume e densità di un blocchetto (calibro)

Procuratevi il **blocchetto** e il **calibro a nonio**. Misurate le **tre dimensioni** a , b , c del blocchetto col **calibro**, ripetendo ogni misura **3 volte**.

Dimensioni del blocchetto (in cm):

Dimensione	1 ^a misura	2 ^a misura	3 ^a misura	Valore $\pm$ errore
a				$\pm$
b				$\pm$
c				$\pm$

Anche qui, se le 3 misure coincidono, l'errore è l'errore massimo del **calibro**:
 $\Delta a = \Delta b = \Delta c = 0,005 \text{ cm}$.

4.3.1 Volume (misura indiretta — prodotto di tre fattori)

$$V = a \cdot b \cdot c \quad \quad \Delta V = V \left(\frac{\Delta a}{a} + \frac{\Delta b}{b} + \frac{\Delta c}{c} \right)$$

$$V_{\text{cal}} = \quad \text{cm}^3 \quad \quad \Delta V_{\text{cal}} = \quad \text{cm}^3$$

4.3.2 Volume con il cilindro graduato (metodo dell'immersione)

Esiste un secondo metodo per misurare il volume: il **principio di Archimede**. Versate dell'acqua in un cilindro graduato fino a un livello iniziale V_0 , immergete il blocchetto e leggete il nuovo livello V_1 .

Sensibilità del cilindro graduato: leggete le tacche sullo strumento. Tipicamente è $10 \text{ mL} = 10 \text{ cm}^3$.

Sensibilità: $\Delta_{\text{cil}} = \text{_____} \text{ cm}^3$

Lettura	Valore
Livello iniziale V_0 (cm^3)	
Livello finale V_1 (cm^3)	

Il volume del blocchetto è la **differenza** dei due livelli. Poiché si leggono **due** valori, l'errore si propaga come somma:

$$V_{\text{cil}} = V_1 - V_0 = \text{_____} \text{ cm}^3$$

$$\Delta V_{\text{cil}} = \Delta V_1 + \Delta V_0 = 2 \times \Delta_{\text{cil}} = 2 \times \text{_____} = \text{_____} \text{ cm}^3$$

4.3.3 Confronto dei due metodi

Calcolate l'**errore relativo** per ciascun metodo:

$$\varepsilon_{\text{cal}} = \frac{\Delta V_{\text{cal}}}{V_{\text{cal}}} = \text{_____} \quad \varepsilon_{\text{cil}} = \frac{\Delta V_{\text{cil}}}{V_{\text{cil}}} = \text{_____}$$

Domanda 1. Quale dei due metodi fornisce un errore relativo minore?

Domanda 2. Il cilindro ha sensibilità molto peggiore del calibro (10 cm^3 contro $0,005 \text{ cm}^3$): perché nonostante questo l'errore *relativo* potrebbe risultare paragonabile?

Per i calcoli successivi (densità) usate il volume con errore relativo minore:

$$V = \text{_____} \pm \text{_____} \text{ cm}^3 \quad (\text{metodo: } \text{_____})$$

4.3.4 Massa (misura diretta — bilancia)

Pesate il blocchetto sulla bilancia, **3 volte**. Annotate la sensibilità della bilancia (la trovate scritta sullo strumento):

Sensibilità della bilancia: $\Delta m =$ _____

Pesata	1 ^a	2 ^a	3 ^a	Valore $\pm$ errore
m (g)				$\pm$

4.3.5 Densità (misura indiretta — rapporto)

La densità è il rapporto tra massa e volume:

$$\rho = \frac{m}{V} \quad \Delta\rho = \rho \left(\frac{\Delta m}{m} + \frac{\Delta V}{V} \right)$$

$$\rho = \text{_____} \pm \text{_____} \text{ g/cm}^3$$

4.3.6 Di che materiale è fatto il blocchetto?

Confrontate il valore di densità ottenuto con una **tabella delle densità** (cercate online “densità dei materiali”, per esempio su Wikipedia). Qui sotto alcuni valori di riferimento:

Materiale	Densità (g/cm ³)
Legno (vari tipi)	0,4 – 0,9
Polietilene / PVC	0,9 – 1,4
Vetro	2,4 – 2,8
Alluminio	2,70
Ferro / acciaio	7,8 – 7,9
Ottone	8,4 – 8,7
Rame	8,96
Piombo	11,34

Conclusione. In base alla densità misurata (tenendo conto del suo errore!), il blocchetto è probabilmente fatto di: _____

Il valore di tabella cade dentro l'intervallo $\rho - \Delta\rho \leq \rho_{\text{tabella}} \leq \rho + \Delta\rho$? Se sì, la misura è **compatibile** con quel materiale.

4.4 Esperimento C — Misura ripetuta di una parete (metro da sarta, 5 volte)

Ora misuriamo qualcosa di **grande**: una parete dell'aula (o del laboratorio). Con il **metro da sarta** misurate la stessa lunghezza **5 volte**, possibilmente cambiando ogni volta operatore e ripartendo da capo.

Questa volta è normale ottenere valori **leggermente diversi**: il metro è flessibile, va teso e posizionato, e su distanze grandi le piccole differenze si notano. Useremo proprio queste differenze per stimare l'errore in due modi.

Misura x_i (cm)	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
valore					

4.4.1 Valore medio

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5}{5} = \text{_____ cm}$$

4.4.2 Stima 1 — Semidisersione

$$\Delta x = \frac{x_{\max} - x_{\min}}{2} = \text{_____ cm}$$

4.4.3 Stima 2 — Scarto quadratico medio

Compilate la tabella degli scarti $d_i = x_i - \bar{x}$:

i	x_i (cm)	$d_i = x_i - \bar{x}$	d_i^2
1			
2			
3			
4			
5			
somma			$\sum d_i^2 =$

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^5 (x_i - \bar{x})^2}{5}} = \text{_____ cm}$$

4.4.4 Confronto

Scrivete il risultato finale nelle due forme:

$$x = \bar{x} \pm \Delta x_{\text{semidisp.}} \qquad x = \bar{x} \pm \sigma$$

Domanda 1. I due valori dell'errore (semidispersione e SQM) sono simili o molto diversi?

Domanda 2. Quale dei due metodi vi sembra più affidabile, e perché?

4.5 Esperimento D — L'istogramma delle altezze della classe

Finora ogni gruppo ha lavorato per conto suo. In quest'ultimo esperimento, invece, i dati di **tutti i gruppi** vengono messi in comune: ogni gruppo misura le altezze dei propri componenti, i valori si condividono con la classe e ogni gruppo costruisce **sulla propria scheda** l'istogramma delle altezze di tutta la classe. Prima di iniziare, rileggete il §2.5 sui richiami teorici.

4.5.1 Passo 1 — Misurate le altezze del vostro gruppo

Con il **metro da sarta** misurate l'altezza di ogni componente del gruppo. Per farlo bene: lo studente, **senza scarpe**, sta in piedi con schiena e talloni contro la parete; un compagno gli appoggia sulla testa un **libro rigido** tenendolo bene **orizzontale** (perpendicolare alla parete) e segna con la matita il punto in cui il libro tocca la parete; si misura poi la distanza dal pavimento al segno.

Per l'altezza di una persona conta più la **postura** (schiena dritta, testa alta, libro orizzontale) che la sensibilità del metro: assumete per tutte le altezze un errore $\Delta h = 0,5$ cm.

Componente del gruppo	Altezza h (cm)
-----------------------	------------------

4.5.2 Passo 2 — Condividete i dati con la classe

Un rappresentante per gruppo scrive le altezze **alla lavagna**. Quando tutti i gruppi hanno scritto, ricopiate qui sotto le altezze di **tutta la classe** (l'ordine non è importante):

n°	h (cm)	n°	h (cm)	n°	h (cm)
1		11		21	
2		12		22	
3		13		23	

n°	h (cm)	n°	h (cm)	n°	h (cm)
4		14		24	
5		15		25	
6		16		26	
7		17		27	
8		18		28	
9		19		29	
10		20		30	

Numero totale di studenti misurati: $N =$ _____

4.5.3 Passo 3 — Minimo, massimo e campo di variazione

Cercate nella tabella il valore più piccolo e quello più grande:

$h_{\min} =$ _____ cm $h_{\max} =$ _____ cm $R = h_{\max} - h_{\min} =$ _____ cm

4.5.4 Passo 4 — Scegliete le classi e contate le frequenze

Dividete l'intervallo dei valori in **classi di ampiezza 5 cm**, cominciando dal multiplo di 5 immediatamente **sotto** $h_{\min}$ (per esempio: se $h_{\min} = 152$ cm, la prima classe è $150 \leq h < 155$). Scrivete le classi nella prima colonna, poi scorrete la tabella del Passo 2 e fate una **barretta** nella classe giusta per ogni altezza; alla fine contate le barrette.

Classe (es. $150 \leq h < 155$)	Conteggio a barrette	Frequenza
----------------------------------	----------------------	-----------

somma:

Controllo: la somma delle frequenze deve essere uguale a N . Se non torna, avete perso un dato o ne avete contato uno due volte: ricontrollate!

4.5.5 Passo 5 — Disegnate l'istogramma

Riportate le classi sull'asse orizzontale (scrivete i confini delle classi sotto le tacche) e disegnate per ogni classe un **rettangolo** alto quanto la sua frequenza. Ricordate: i rettangoli devono essere **adiacenti**, senza spazi tra loro.

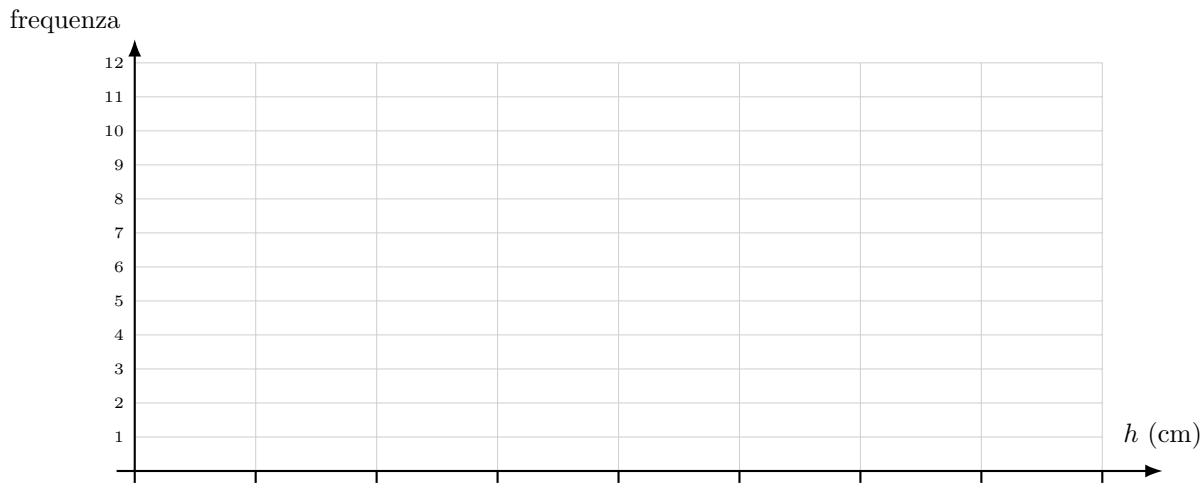


Figura 4: Griglia per l’istogramma delle altezze della classe: scrivete i confini delle classi sulle righe sotto l’asse orizzontale, poi disegnate i rettangoli.

4.5.6 Passo 6 — Osservate e commentate

Domanda 1. Qual è la classe più frequente (la **moda**)?

Domanda 2. L’istogramma ha la forma “a campana” (valori centrali frequenti, valori estremi rari)? Se no, sapreste dire perché? (Suggerimento: quanti dati avete? Una campana “pulita” richiede molti dati.)

Domanda 3. Calcolate l’altezza **media** della classe con la formula del valore medio (§2.4): in quale classe dell’istogramma cade? È vicina alla moda?

$$\bar{h} = \frac{h_1 + h_2 + \cdots + h_N}{N} = \text{_____ cm}$$

Domanda 4. Se aveste scelto classi di ampiezza 1 cm, oppure di 20 cm, l’istogramma sarebbe stato altrettanto leggibile? Che cosa si perde nei due casi?

5 Conclusioni

C1. Qual è la differenza tra una misura **diretta** e una **indiretta**? Fate un esempio tratto da questa esperienza.

C2. In quale esperimento l'errore era l'**errore massimo** dello strumento e in quale invece avete dovuto **ripetere** le misure per stimarlo? Perché?

C3. Nelle misure indirette (superficie, volume, densità) l'errore percentuale finale era **maggiore o minore** di quello delle singole misure dirette? Che cosa ci insegna questo fatto sulla propagazione degli errori?

Fine dell'esperienza